

Problema L. Pimp My Ride (Enchúlame la maquina)

Tiempo límite de ejecución en juez: 1 segundos

Límite de memoria: 256 MB

Hoy en día, hay bastantes autos, motocicletas, camiones y otros vehículos en las calles que realmente necesitan una buena renovación. Tú has aceptado este trabajo, obteniendo unos cuantos dólares de una gran cadena de televisión en el proceso. Por supuesto, hay muchísimo trabajo por hacer, y has decidido que es demasiado para hacerlo solo. Por lo tanto, quieres que diversos trabajos, como pintura, decoración interior y otros, sean realizados por diferentes talleres. Desafortunadamente, esos talleres son muy especializados, así que necesitas **talleres distintos para trabajos distintos**.

Además, tienden a cobrarte más mientras **mejor sea la apariencia general del vehículo**.

Es decir, un pintor podría cobrarte más si el interior del auto es de cuero. Como esos *recargos* dependen de **qué trabajo se hace** y de **cuáles trabajos ya han sido hechos antes**, estás tratando de ahorrar dinero encontrando un **orden óptimo** para realizar los trabajos.

Los trabajos individuales están numerados del **1 al n**.

Dado:

- el **precio base** p para cada trabajo
- y un **recargo** s para cada par de trabajos (i, j) , lo que significa que debes pagar un recargo s adicional por el trabajo i **si y solo si** el trabajo j fue completado antes,

Tu tarea es calcular el **costo total mínimo** necesario para completar todos los trabajos.

Entrada

La entrada comienza con un entero **T** (≤ 100), que indica el número de casos de prueba.

Cada caso comienza con un entero:

- **n** ($1 \leq n \leq 14$) — el número de trabajos.

Luego siguen **n líneas**, cada una conteniendo exactamente **n enteros**.

- En la **línea i**, el **i-ésimo entero** es el **precio base del trabajo i**.
- El **j-ésimo entero**, donde $i \neq j$, es el **recargo para el trabajo i** que aplica si el trabajo j ya se hizo antes.

Los valores son enteros **no negativos** y **menores o iguales a 100000**.

Salida

Para cada caso, imprime el número del caso y el **costo total mínimo**.

Casos de prueba de muestra

Input	Output
2 2 10 10 9000 10 3 14 23 0 0 14 0 1000 9500 14	Case 1: 30 Case 2: 42